Notice explicative – La Dernière Lanterne

BUT MMI – R312 · Nom Prénom : .....

« La Dernière Lanterne » est un jeu de plate-forme en JavaScript avec Phaser 3. Il propose un **mode histoire** (traverser une grotte, combattre des rats et des gobelins, trouver la porte de sortie, avec une salle bonus cachée) et un **mode duo** en PvP (deux joueurs sur le même clavier, le premier à deux manches gagne).

Organisation du projet

- `index.html` : page d'accueil (menu, prologue, commandes, crédits) ; ses boutons lancent le jeu.
- `src/index.js` : configuration Phaser (`config`) et création du jeu avec `new Phaser.Game(config)`.
- `src/js/` : une classe de scène par fichier – `chargement`, `niveau`, `niveau1`, `niveau2`, `pvp`, `hud`, `fin`.
- `src/assets/` : images, spritesheets, sons et cartes Tiled au format JSON.

Spécificités du code

- **Héritage entre niveaux.** `niveau.js` est une classe mère qui contient toute la logique commune (joueur, tir, ennemis, portes, items). `niveau1` et `niveau2` en héritent et ne redéfinissent que leur carte, leur type d'item et `destinationPorte()`.
- **Chargement unique et données partagées.** La scène `chargement` charge tous les assets et crée les animations une seule fois. Les vies, le score et le temps sont stockés dans le `registry`, lu par toutes les scènes.
- **Affichage en scène parallèle.** `hud` est lancée par-dessus le niveau avec `scene.launch()` : sa caméra n'est pas zoomée, donc les textes restent fixes et nets alors que la caméra du niveau suit le joueur avec un zoom ×2.
- **Cartes Tiled.** Calques `background`, `plateform`, `ladder`, `decoration` et `death layer`. Le calque d'objets est lu par nom (`Spawn`, `Item`, `ennemi 1`, `ennemi 2`, `door`) pour placer le joueur, les items, les ennemis et les portes.
- **Tir et cibles.** Le joueur porte un attribut `direction` ; `tirer()` crée une balle dans un groupe avec un `coefDir`. Une superposition balle/ennemi appelle `hit()`, qui retire un point de vie et détruit l'ennemi à 0.
- **Ennemis.** Le rat patrouille, fait demi-tour au bord des plates-formes et charge le joueur proche. Le gobelin lance un caillou à intervalle régulier grâce à un timer récurrent.
- **Timers.** `delayedCall()` pour le délai entre deux tirs, l'invincibilité après un coup, la réapparition et l'apparition des items ; `addEvent()` en boucle pour le chronomètre, l'attaque du gobelin et le cristal de soin ; à répétitions fixes pour le compte à rebours du duo.
- **Bords du monde et acide.** L'événement `worldbounds` détruit les balles perdues et détecte une chute : le joueur perd une vie et est replacé au départ. Les tuiles d'acide sont testées avec `getTileAtWorldXY()`.
- **Portes.** Sprite statique avec animation d'ouverture, déclenchée par `overlap` et la touche E, puis changement de scène. Un cristal protecteur révèle un chemin caché jusqu'à une porte secrète, qui mène à la salle bonus.
- **Second joueur.** En duo, la même fonction `deplacerJoueur()` sert aux deux joueurs : seul le jeu de touches change. Chaque joueur a sa barre de vie, sa couleur de balle et son sprite.
- **Son.** Musique de fond en boucle et bruitages (tir, saut, coup, porte, item, victoire).

Commandes

	Se déplacer	Sauter	Tirer	Échelle	Porte
Joueur 1	Q / D	Espace	H	Z / S	E
Joueur 2 (duo)	← / →	2	1	–	–

Lancement

Le code est réparti en modules : le jeu doit être servi par un serveur local, par exemple l'extension **Live Server** de VS Code (clic droit sur `index.html`, « Open with Live Server »). Phaser est chargé depuis un CDN, une connexion internet est donc nécessaire. Échap ramène au menu.